

入社前に 「あえて勉強するなら」 ここだけ押さえる

ロードマップの4ステップと、紹介された本6冊、その中身のスキルを、図と例でやさしく説明します

元記事：HPE 新卒ブログ 第4回（筆者：関根有希さん、2023年）
本の情報は検索で確認（2026年9月30日時点）
学習用の独自教材です。HPEの公式資料ではありません。

① コンピュータサイエ
ンスの基礎



② ネットワーク



③ OSの基礎知識



④ データベース

この資料の読み方：何を根拠にしているか

ブログに書かれていること、本の情報、技術の一般的な説明、私たちの提案は、性質が違います。右上のラベルで区別し、混ぜないように作りました。

ブログの内容

筆者（2023年入社のSE）が書いた体験に基づく意見。研修の約束ではない

書籍の情報

版・ページ数・目次は、検索結果の要約で確認。
購入前に出版社のページで最終確認

技術の解説

OSI 参照モデル、Linux コマンド、SQL など、一般的な技術の説明

資料制作者の提案

学習の順序・時間配分・演習の例。あなたの状況で変えてよい

前提：新人研修は手厚く、事前勉強は必須ではない

筆者は「研修は手厚いので、事前に勉強する必要は特にはない」と最初に述べています。そのうえで「あえて勉強するなら」の方向を紹介する記事です。



誰が書いたか

- HPE の新卒 SE
- 2023 年 4 月入社
- FY23 HPE 有志活動ブログ 第 4 回



誰に向けて

- 入社を検討している就活生
- 内定はあるが IT 知識に不安がある人
- 時間に余裕があり、研修に余裕をもって臨みたい人

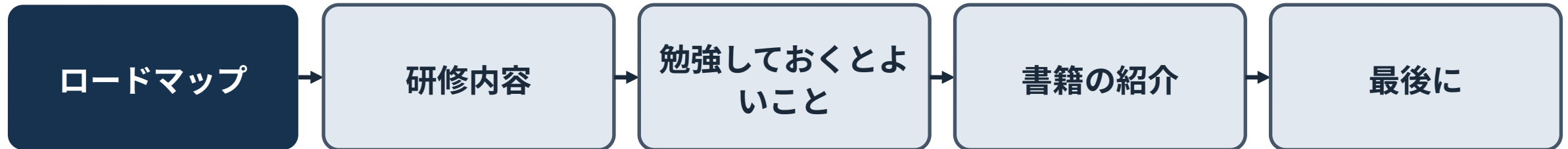


前提

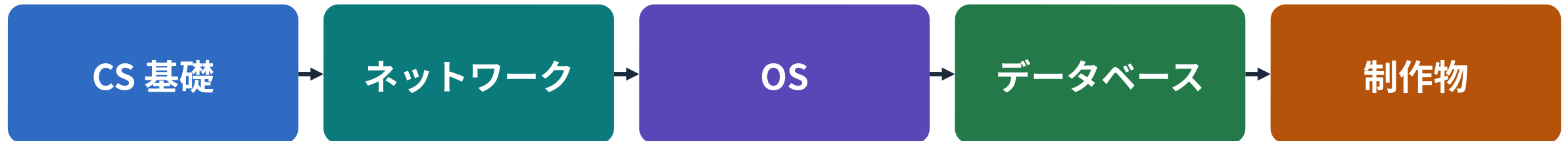
- 新人研修は手厚い
- 事前の勉強は特に必要ない
- 詳しい人は他のことに時間を使ってよい

ブログの流れと結論：4段階の順で学び、作って確かめる

記事は「ロードマップ→各学習ポイント→書籍の紹介→最後に」の順です。結論は、4つの分野を順に学び、最後に制作物を作って復習することです。



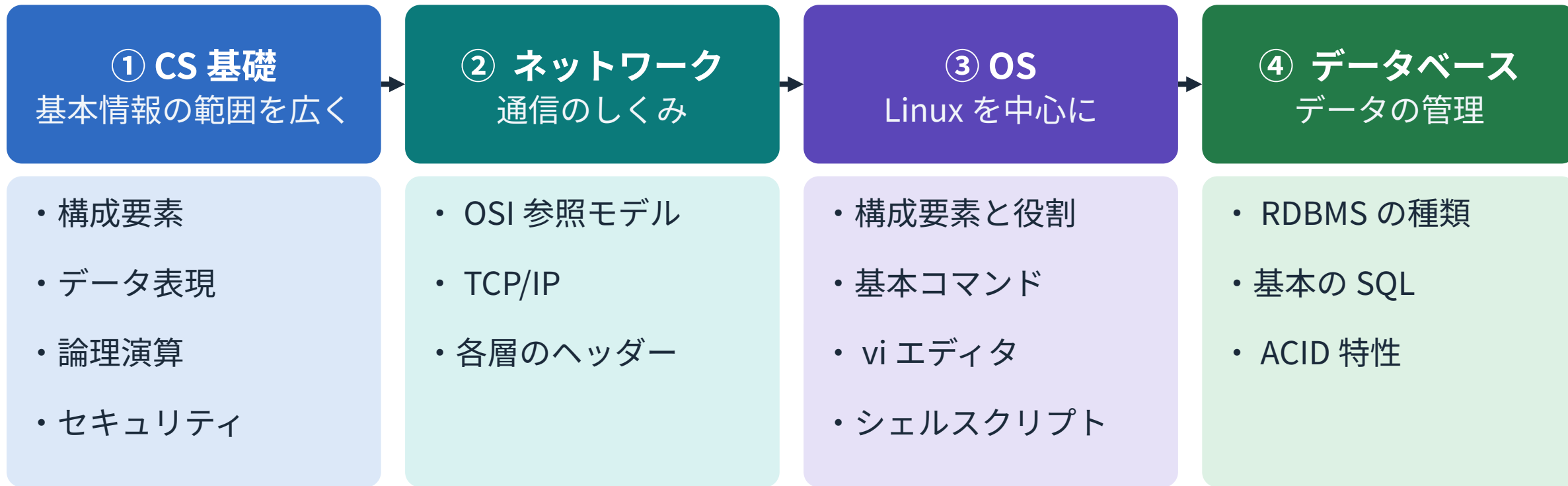
ブログの結論（ロードマップ）



✔ 座学だけで终えず、学んだことを使って小さなシステムやアプリを作る。それが一番手っ取り早く、復習にもなる（ブログの主張）

ロードマップ：4つの分野を順に学ぶ

土台のコンピュータの基礎から、通信（ネットワーク）、OS、データベースの順に広げます。各分野で「何を」「どこまで」学ぶかを、ブログの記述どおりに整理しました。



仕上げ：学んだことを使って、小さなシステムやアプリを作ってみる（復習にもなる）

あなたの場合：CS は軽く、残りを重点に

基本情報技術者試験は学習済みなので、①コンピュータサイエンスは「忘れていないかの確認」にとどめます。ネットワーク・OS・DB・制作物に時間を使う配分の提案です。

分野	力の入れ方（提案）	理由
① CS 基礎	軽く確認	基本情報で学習済み。忘れた所だけ復習
② ネットワーク	重点	通信の理由を説明できると、研修で役立つ
③ OS（Linux）	重点	コマンドを実際に打って慣れる
④ データベース	重点	SQL と ACID を自分の手で確かめる
制作物	重点	全分野の復習。穴が見つかる
英語	並行（無理なく）	外資系のため。毎日少しずつ

CS 基礎：基本情報の範囲を広く（軽く確認）

ブログは、IT に携わるうえで避けて通れないコンピュータサイエンスを、基本情報技術者試験のカリキュラムに沿って広く学ぶことを勧めています。



コンピュータの構成要素



データ表現



論理演算



セキュリティ



開発の流れ



マネジメント



学習済みなら、箱ごとに「1分で説明できるか」を確かめます。詰まった箱だけ、キタミ式の該当章を開いて復習します。

CS 基礎の軽い復習：この 6 問に答えられるか

学習済みの人向けのセルフチェックです。答えに詰まったものだけ復習します。ネットワーク・OS・DB を学ぶ土台になる内容を選びました。

問い	答えのヒント
2 進数 1010 は 10 進数でいくつ？	10 （16 進数 FF は 255）
AND ・ OR ・ XOR の違いは？	両方 1 ／どちらか 1 ／違うとき 1
CPU ・ メモリ ・ ストレージの違いは？	計算／作業机／倉庫
OS は何をするソフト？	ハードを管理しアプリへ提供
共通鍵と公開鍵暗号の違いは？	同じ鍵／対の鍵（公開・秘密）
ウォーターフォールとアジャイルは？	順次進行／短い反復

ネットワーク：3つのキーワードをつなげて理解する

ブログが挙げたのは、OSI 参照モデル、TCP/IP プロトコル群、各レイヤーのヘッダーの内容です。通信を「層」に分け、各層が自分用のラベル（ヘッダー）を付ける、と考えるとつながります。

OSI 参照モデル

通信を 7 層に分けた物差し

TCP/IP プロトコル群

実際に使う通信ルール集の集まり

各層のヘッダー

宛先・制御の情報のラベル



ポイントは層と各層のヘッダー

手紙にたとえると

手紙の本文

= アプリのデータ

封筒の宛名

= ヘッダー（各層が付ける）

配達ルール

= プロトコル

仕分け→配送→配達

= 層ごとの仕事

OSI 参照モデル：通信を 7 つの層に分ける

通信の仕事を役割ごとに 7 層に分けたものです。上の層ほどアプリに近く、下の層ほど電気信号や電波に近い、と覚えます。

第 7 層 アプリケーション	利用者のアプリへ通信機能を提供	手紙の内容
第 6 層 プレゼンテーション	表現形式の変換（文字・暗号・圧縮）	言語の翻訳
第 5 層 セッション	通信の開始・維持・終了の管理	電話の接続と切断
第 4 層 トランスポート	アプリ間の転送と信頼性（ポート）	書留か普通郵便か
第 3 層 ネットワーク	異なる網をまたぐ経路選択（IP）	住所で配達ルート
第 2 層 データリンク	隣の機器まで運ぶ（MAC）	隣の拠点まで運ぶ
第 1 層 物理	電気・光・電波の信号とケーブル	道路そのもの

各層の代表的なプロトコル・機器・データの呼び名

層が変わると、データの呼び名（単位）も変わります。ルーターは第3層、スイッチは第2層、と「どの層の機器か」で役割を思い出せます。

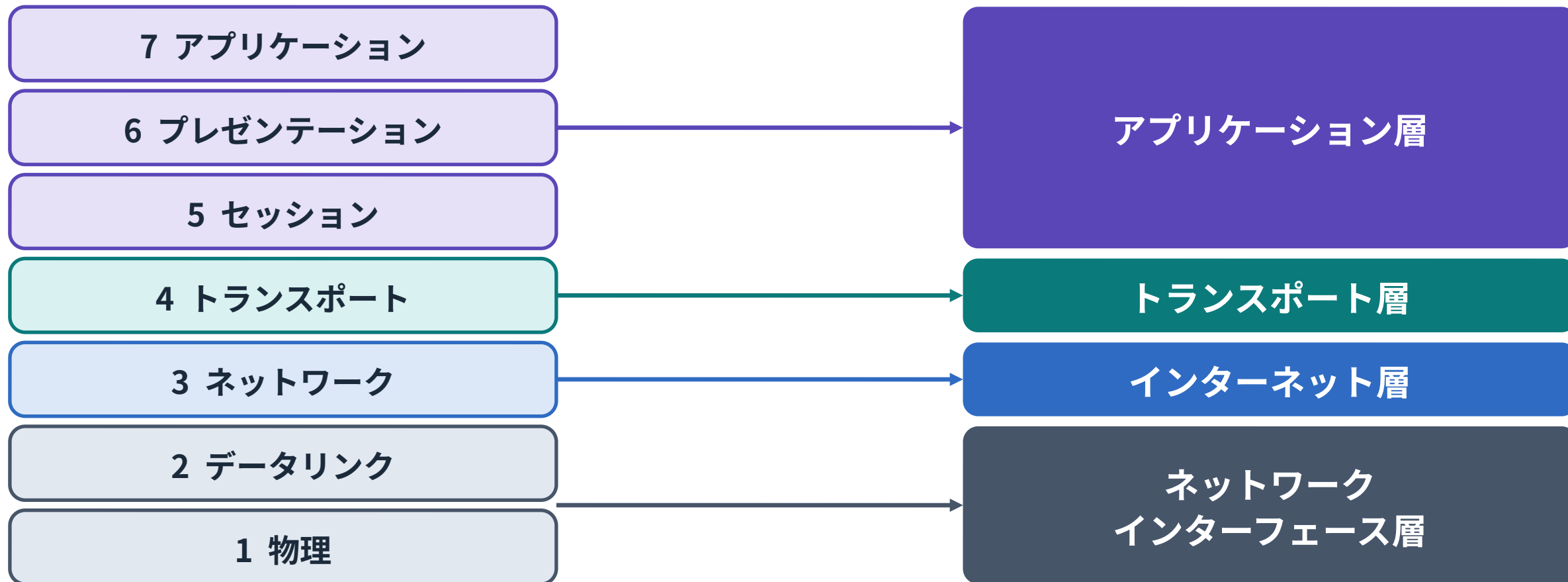
層	代表的なプロトコル	代表的な機器	単位
7～5 アプリ系	HTTP、SMTP、DNS、FTP	プロキシ、WAF	データ
4 トランスポート	TCP、UDP	ロードバランサーなど	セグメント
3 ネットワーク	IP、ICMP、ARPの一部	ルーター	パケット
2 データリンク	Ethernet、Wi-Fi	スイッチ	フレーム
1 物理	ケーブル規格、電波	ハブ、ケーブル	ビット



ルーター＝第3層（IP）、スイッチ＝第2層（MAC）と覚える

TCP/IP の 4 階層： OSI の 7 層をまとめたもの

ブログが紹介する本は、TCP/IP の 4 階層で説明します。OSI の 7 層と、どこが対応するかを覚えれば、両方の説明が読めるようになります。

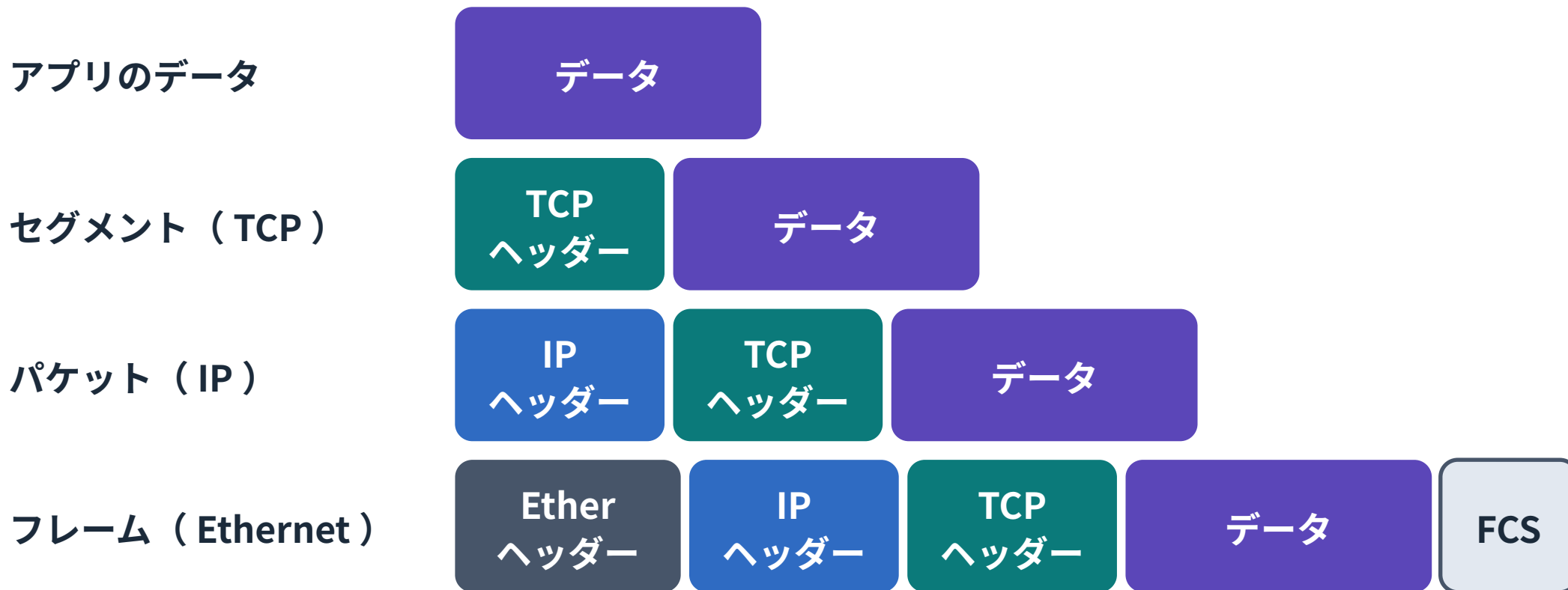


OSI 参照モデル (7 層)

TCP/IP (4 階層)

カプセル化：各層がヘッダーを付けて包む

アプリのデータに、トランスポート層が TCP ヘッダー、ネットワーク層が IP ヘッダー、データリンク層が Ethernet ヘッダーを順に付けて送ります。受け取り側は逆に外します。



i 受け取る側は逆に、フレーム→パケット→セグメント→データの順にヘッダーを外す

Ethernet ヘッダー：隣の機器まで運ぶための情報

同じ LAN 内で機器を見分ける MAC アドレス（宛先・送信元）と、中身の種類（タイプ）が入っています。ルーターを越えるたびに付け替わります。



Ethernet ヘッダー（14 バイト）

項目	役割	例
宛先 MAC	次に渡す機器（同じ LAN 内）	ルーターの MAC
送信元 MAC	送り出した機器	自分の NIC の MAC
タイプ	中身のプロトコル	0x0800 = IPv4

IPv4 ヘッダー：宛先までの経路を決めるための情報

送信元・宛先の IP アドレスのほか、転送の回数制限（TTL）や中身の種類（プロトコル番号）が入っています。幅は 32 ビットで、最小 20 バイトです。

バージョン 4bit	ヘッダ長 4bit	TOS 8bit	全長 16bit	
識別子 16bit			フラグ 3bit	フラグメントオフセット 13bit
TTL 8bit		プロトコル 8bit	ヘッダチェックサム 16bit	
送信元 IP アドレス 32bit				
宛先 IP アドレス 32bit				

オプション（可変）があるときはヘッダーが 20 バイトより長くなる。橙＝TTL とプロトコル（後で重要）



TTL は 1 つ越えるごとに 1 減る。0 になったら破棄（ループ防止）

TCP ヘッダー：確実に届けるための情報

ポート番号で相手のアプリを指定し、シーケンス番号と確認応答番号で「どこまで届いたか」を管理します。フラグ（SYN・ACK など）で接続の状態を表します。

送信元ポート 16bit			宛先ポート 16bit		
シーケンス番号 32bit					
確認応答番号 32bit					
オフセット 4bit	予約 4bit	フラグ 8bit	ウィンドウサイズ 16bit		
チェックサム 16bit			緊急ポインタ 16bit		

オプションがなければ 20 バイト。フラグ＝SYN・ACK・FIN・RST など。オフセット＝ヘッダーの長さ

 ポート＝アプリの窓口。シーケンス／確認応答＝順序と到達の管理

UDP ヘッダーは小さい。TCP との違いを整理

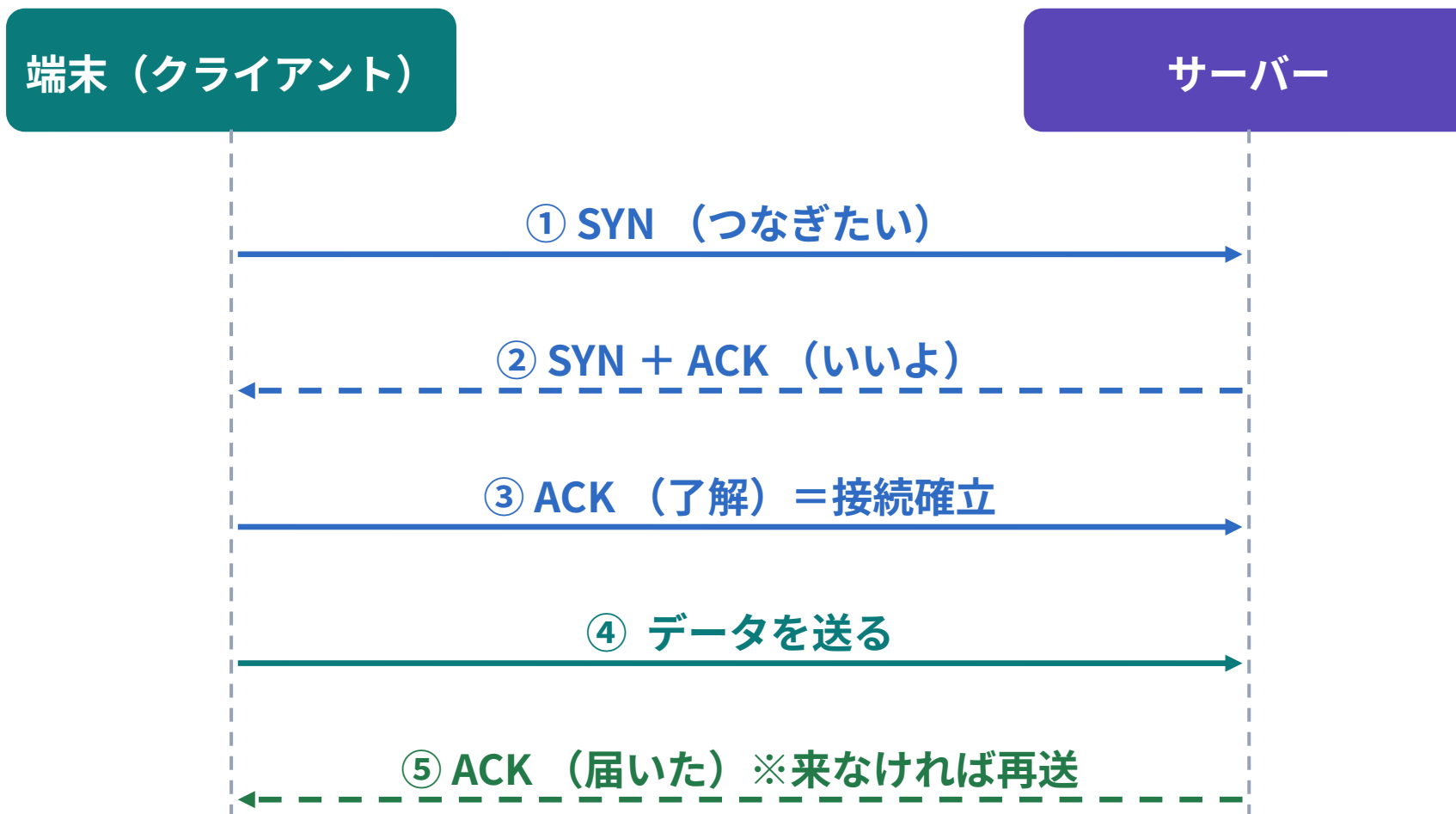
UDP は、確認・順序・再送の仕組みを持たない分、ヘッダーが 8 バイトと小さく、速く軽く送れます。用途によって TCP と UDP を使い分けます。

送信元ポート 16bit	宛先ポート 16bit
長さ 16bit	チェックサム 16bit

項目	TCP	UDP
到達の確認・再送	する	しない（標準）
順序の保証	ある	ない
ヘッダーの大きさ	最小 20 バイト	8 バイト
主な用途	Web ・ メール ・ ファイル転送	DNS ・ 音声 ・ 動画 ・ ゲーム

TCP の接続は 3 ウェイハンドシェイクで始まる

データを送る前に、SYN→SYN+ACK→ACK の 3 回のやりとりで、お互いが通信できることを確認します。その後、届いたデータには確認応答（ACK）を返します。



IP アドレスとサブネット：どこまでが同じネットワークか

IP アドレスは「ネットワーク部」と「ホスト部」に分かれます。サブネットマスクで境目を示し、同じネットワークなら直接、違うなら出口（ゲートウェイ）へ渡します。

192

168

1

20

ネットワーク部（24 ビット）

ホスト部（8 ビット）

項目	値（192.168.1.20/24 の場合）
サブネットマスク	255.255.255.0
ネットワークアドレス	192.168.1.0
ブロードキャスト	192.168.1.255
使えるホスト数	254 台（.1 ～ .254）
プライベートの範囲	10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/16

代表的なアプリ層プロトコルとポート番号

ポート番号は、1 台の機器の中で「どのアプリの通信か」を区別する番号です。よく使うものは決まっているので、主要なものは覚えておくと調査が速くなります。

プロトコル	ポート	用途
HTTP / HTTPS	80 / 443	Web （ HTTPS は暗号化）
SSH	22	安全な遠隔操作
DNS	53	名前から IP を調べる
DHCP	67 / 68	IP などの自動設定
NTP	123	時刻の同期
SMTP	25	メールの送信
MySQL / PostgreSQL	3306 / 5432	データベースの既定

ネットワークを調べるコマンドと、実際のパケットの見方

学んだヘッダーや層は、コマンドとパケットキャプチャで実際に観察できます。自分の環境だけで行い、他人のネットワークに試してはいけません。

コマンド（Linux）	見えるもの	Windows
ip addr	IP アドレス・MAC	ipconfig /all
ip route	経路・出口	route print
ping	到達性・往復時間	ping
tracert	途中の経路	tracert
ss -tuln	待ち受けポート	netstat -an
dig	DNS の応答	nslookup
curl -I	HTTP 応答ヘッダー	（curl も利用可）



Wireshark で、フレーム→IP→TCP の順にヘッダーを開いて確かめる

通信の章の用語は、どの層の仕事かを整理する

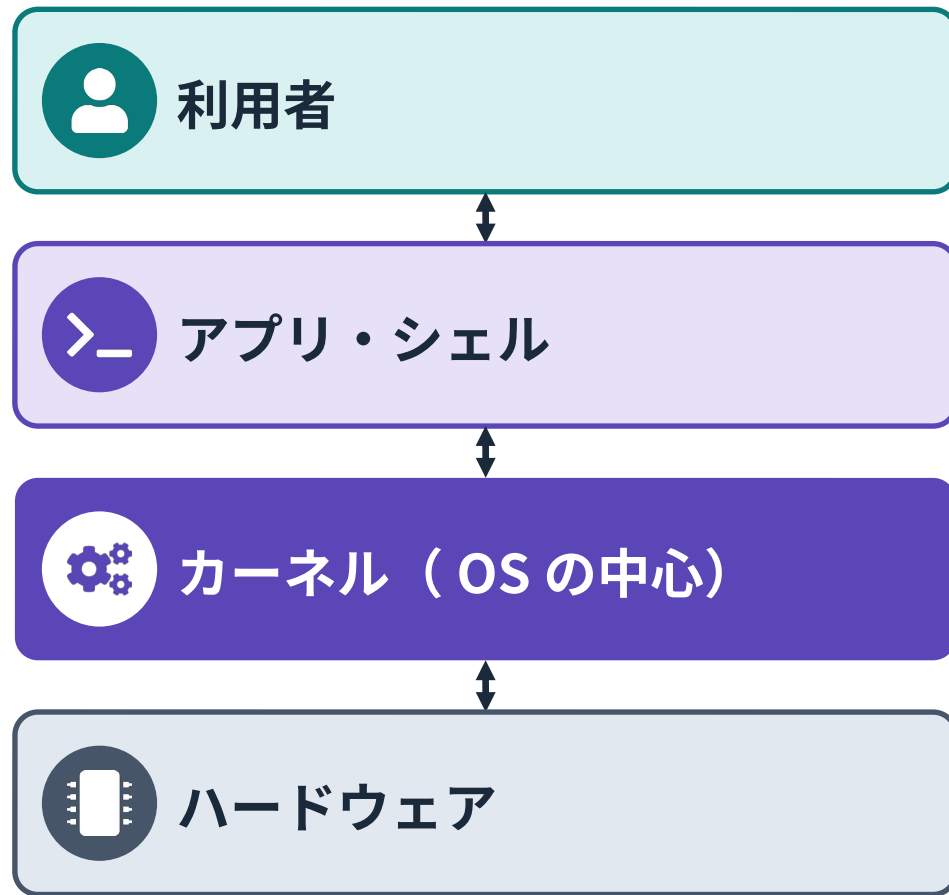
DHCP ・ DNS ・ NAT ・ TLS など第 1 部で出てきた用語を、OSI 参照モデルの層に置き直します。層が分かると、不具合の切り分け先も見えてきます。

仕組み	主な層	働き
DHCP ・ DNS ・ NTP ・ HTTP	第 7 層（アプリ）	設定の配布 ・ 名前解決 ・ 時刻 ・ Web
TLS	第 5 ～ 6 層あたり	相手の確認と暗号化
TCP ・ UDP ・ QUIC	第 4 層	届け方の約束 ・ ポート
NAT ・ ICMP ・ IP	第 3 層	住所 ・ 経路 ・ 疎通確認
ARP ・ Ethernet ・ Wi-Fi	第 2 層	隣の機器へ（MAC）

 不具合のとき「どの層までは正常か」を確認すると、原因を絞れる（障害切り分けとつながる）

OS の役割：ハードとアプリの間で資源を管理する

OS は、CPU ・ メモリ ・ 記憶装置 ・ 通信機器などの資源を管理し、アプリが使いやすい形で提供するソフトです。ブログは、構成要素と役割を学ぶことを勧めています。



カーネルの仕事	やっていること
プロセス管理	実行中のプログラムに CPU 時間を割り当てる
メモリ管理	メモリを割り当て、足りない分はディスクで補う
ファイル管理	データをファイル・ディレクトリで保存
デバイス管理	ディスクや通信機器をドライバで使う
権限管理	誰が何をしてよいかを決める

Linux のディレクトリ構成：どこに何があるか

Linux は「 / （ルート）」を頂点に、1 本の木のようにファイルを置きます。設定は /etc 、ログは /var/log 、利用者のファイルは /home 、と場所の意味が決まっています。

ディレクトリ	置かれるもの
/bin /sbin	基本コマンド（ sbin は管理者向け）
/etc	設定ファイル
/home	一般ユーザーのホーム
/root	管理者（ root ）のホーム
/var	ログ・キャッシュなど変わるデータ
/tmp	一時ファイル
/usr	アプリ・ライブラリ
/dev	機器を表す特殊ファイル
/proc	カーネル・プロセスの情報

基本コマンド①：移動・作る・コピー・消す

コマンドはシェルに打ち込む命令です。まず「今どこにいるか」「何があるか」「移動する」「作る・写す・消す」の8つを使えるようにします。

コマンド	意味	例
pwd	今いる場所を表示	pwd
ls -l	一覧を詳しく表示	ls -l /etc
cd	場所を移動	cd ~
mkdir	ディレクトリを作る	mkdir work
touch	空のファイルを作る	touch a.txt
cp	コピー	cp a.txt b.txt
mv	移動・名前変更	mv b.txt c.txt
rm	削除（戻せない）	rm c.txt

コマンド②：見る・探す・つなぐ（パイプとリダイレクト）

コマンドの結果を「次のコマンドへ渡す（パイプ |）」「ファイルへ保存する（リダイレクト >）」ができると、小さな道具を組み合わせることで作業できます。

コマンド	意味
cat / less	中身を表示
head / tail -f	先頭／末尾（追跡）
grep word f	語を含む行を探す
find . -name a*	ファイルを探す
sort / wc -l	並べ替え／行数

0 標準入力

キーボード

1 標準出力

画面

2 標準エラー

画面（エラー）

```
# list | pick lines | count them > save  
ls -l | grep ".txt" | wc -l > result.txt
```

ユーザーと権限： rwx と数字の読み方

Linux は、ファイルごとに「所有者・グループ・その他」の 3 者へ、読む (r) ・ 書く (w) ・ 実行する (x) の許可を決めます。数字では、 $r=4 \cdot w=2 \cdot x=1$ の合計で表します。

-

ファイルの種類

rwx

所有者：読・書・実行

r-x

グループ：読・実行

r--

その他：読むだけ

数字	記号	意味
7	rwx	読む・書く・実行する (4 + 2 + 1)
6	rw-	読む・書く (4 + 2)
5	r-x	読む・実行する (4 + 1)
4	r--	読むだけ

```
chmod 754 script.sh    # rwx r-x r--
```

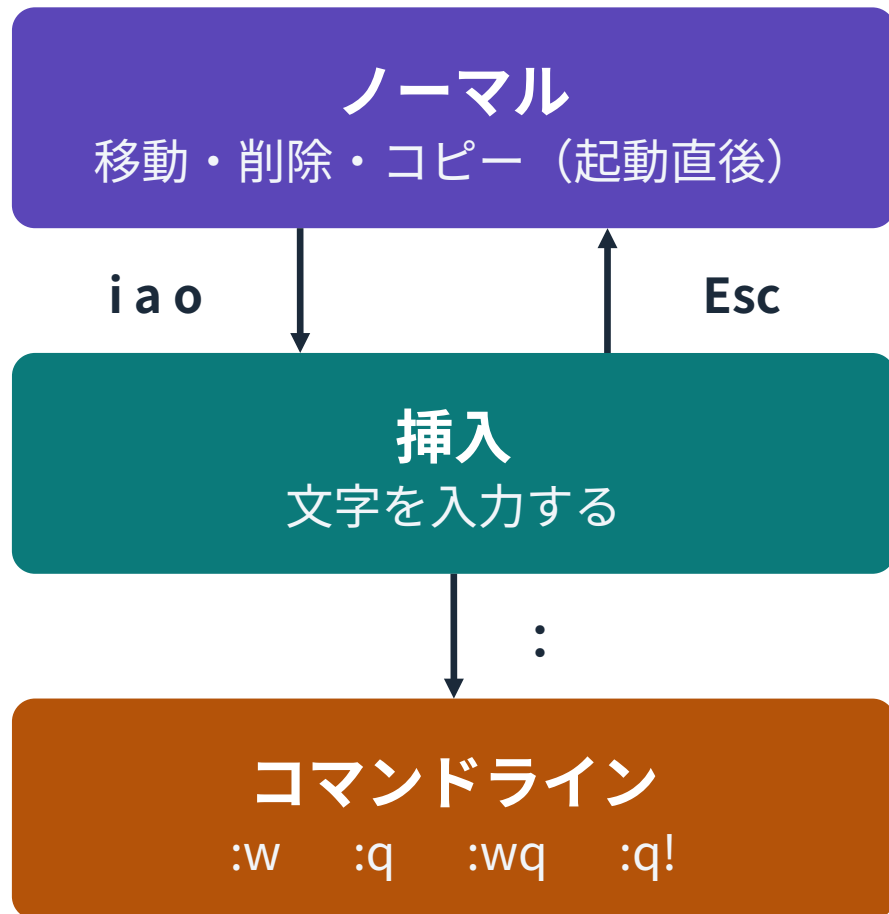
プロセス・サービス・ディスク・メモリを確認する

障害調査の基本は「動いているか」「容量は足りているか」「負荷は高くないか」の確認です。そのためのコマンドを、用途別に並べました。

コマンド	用途
ps aux	動いているプロセスの一覧
top	CPU ・ メモリの使用状況
kill PID	プロセスを終了
systemctl status sshd	サービスの状態を確認
systemctl restart sshd	サービスを再起動
df -h	ディスクの空き容量
du -sh dir	使用量を調べる
free -h	メモリの空き

vi エディタ：3つのモードと最小の操作

vi は、サーバーにほぼ必ず入っているエディタです。「ノーマルモード（移動・削除）」「挿入モード（入力）」「コマンドラインモード（保存・終了）」を切り替えて使います。



操作	キー
挿入に入る／戻る	i / Esc
移動	h j k l 0 \$ gg G
削除・コピー・貼付	x dd yy p
元に戻る	u
検索	/word n
保存して終了	:wq
保存せず終了	:q!

シェルスクリプト：コマンドをファイルに書いて自動化する

シェルスクリプトは、打ち込むコマンドをファイルにまとめたものです。変数・条件分岐・終了コードが分かれば、簡単な確認作業を自動化できます。

```
#!/bin/bash
# check-host.sh
HOST="$1"

if ping -c 1 "$HOST" > /dev/null 2>&1; then
    echo "OK: $HOST"
else
    echo "NG: $HOST"
    exit 1
fi
```

- 1 #! で使うシェルを指定
- 2 \$1 = 1 つ目の引数を変数へ
- 3 if...then...else...fi = 条件分岐
- 4 exit 1 = 失敗を終了コードで返す
- 5 chmod +x で実行権限を付ける



実行：chmod +x check-host.sh → ./check-host.sh
192.168.1.1

シェルスクリプトの練習：3段階で育てる

繰り返し（for）を加えて複数の機器を確認し、結果をファイルに残し、失敗を終了コードで伝える、と3段階に広げていく練習の提案です。

```
#!/bin/bash
for h in 127.0.0.1 192.168.1.1 example.com; do
  if ping -c 1 "$h" > /dev/null 2>&1; then
    echo "$h up"
  else
    echo "$h down"
  fi
done
```

- ① 1台を確認（前の例）
- ② 複数台をforで確認し、結果をファイルへ追記
- ③ 失敗したら終了コード1で終える



手作業で繰り返しているコマンドを見つけたら、スクリプトにする。小さく作って、動かして、直す

データベースと RDBMS：表でデータを管理する

RDBMS（リレーショナルデータベース）は、データを「表（テーブル）」で管理します。行が1件のデータ、列が項目です。表どうしは「キー」でつながります。

customers（顧客）

id（主キー）	name	city
1	Sato	Tokyo
2	Suzuki	Osaka
3	Tanaka	Tokyo

orders（注文）

id	customer_id（外部キー）	amount
101	1	3000
102	1	1200
103	2	5000

orders.customer_id が customers.id を指す（＝外部キー）

表（テーブル）

行＝1件のデータ、列＝項目

主キー

行を1つに特定する値。重複しない

外部キー

他の表の主キーを参照して、表をつなぐ

RDBMS の種類：商用・オープンソース・組み込み

RDBMS には、企業が販売する商用製品と、無償で使えるオープンソース、アプリに組み込む軽量なものがあります。SQL の基本は共通ですが、細かい機能や書き方は製品で違います。

製品	分類	特徴
Oracle Database	商用	大規模な基幹系で広く利用
Microsoft SQL Server	商用	Windows 系との連携
MySQL	オープンソース	Web システムで広く利用
MariaDB	オープンソース	MySQL から派生
PostgreSQL	オープンソース	高機能・標準 SQL 重視
SQLite	組み込み型	1 ファイルで動く軽量 DB

 クラウドでは、DB を「サービス」として借りる（マネージド DB）こともある

SQL の基本①：SELECT で必要な行と列を取り出す

SELECT は「どの列を」「どの表から」「どの条件の行を」「どの順で」取り出すかを書きます。書く順番は、SELECT→FROM→WHERE→ORDER BY です。

```
SELECT name, city
FROM customers
WHERE city = 'Tokyo' ORDER BY name;
```

元の表（customers）

id	name	city
1	Sato	Tokyo
2	Suzuki	Osaka
3	Tanaka	Tokyo

結果

name	city
Sato	Tokyo
Tanaka	Tokyo

 SELECT（列）→ FROM（表）→ WHERE（条件）→ ORDER BY（並べ替え）の順に書く

SQL の基本②：追加・変更・削除は WHERE に注意

データを足す（INSERT）、変える（UPDATE）、消す（DELETE）の3つが更新の基本です。UPDATE と DELETE は、WHERE を忘れると全行が対象になります。

操作	意味	例
SELECT	取り出す	<code>SELECT * FROM customers;</code>
INSERT	追加する	<code>INSERT INTO customers VALUES (4, 'Ito', 'Nagoya');</code>
UPDATE	変更する	<code>UPDATE customers SET city = 'Kyoto' WHERE id = 2;</code>
DELETE	削除する	<code>DELETE FROM customers WHERE id = 4;</code>



UPDATE / DELETE は WHERE を付け忘れると全行が対象。実行前に同じ条件の SELECT で対象を確認する

SQL の基本③： JOIN で表をつなぎ、 GROUP BY で集計する

JOIN は、主キーと外部キーを使って 2 つの表をつなぎます。GROUP BY は、同じ値の行をまとめて合計・件数などを出します。

```
SELECT c.name, o.amount
FROM customers c
JOIN orders o
  ON o.customer_id = c.id;
```

name	amount
Sato	3000
Sato	1200
Suzuki	5000

```
SELECT c.name, SUM(o.amount)
FROM customers c
JOIN orders o ON o.customer_id = c.id
GROUP BY c.name;
```

name	SUM(amount)
Sato	4200
Suzuki	5000



Tanaka は注文がないので JOIN の結果に出ない。LEFT JOIN なら出て、amount は NULL（値なし）になる

トランザクションと ACID : 全部成功か、全部取り消し

トランザクションは「分けられない一連の処理」です。銀行の送金のように、途中で失敗したら全部なかったことにする仕組みで、その性質が ACID（4 つの特性）です。

```
BEGIN;  
UPDATE account SET balance = balance - 1000 WHERE id = 'A';  
UPDATE account SET balance = balance + 1000 WHERE id = 'B';  
COMMIT;    -- on error: ROLLBACK;
```

A 原子性

全部成功か、全部なし
か

C 一貫性

データのルールが守ら
れる

I 独立性

同時の処理が干渉しな
い

D 永続性

COMMIT したら消えな
い

データベースの運用：バックアップ・可用性・性能・コスト

SQL が書けるだけでなく、「壊れても戻せるか」「止まらないか」「速いか」「いくらかかるか」まで考えるのが、業務のデータベースです。書籍⑤が体系的に扱う内容です。



正規化

重複をなくし、更新ミスを防ぐ



バックアップ

戻せることまで確認する



可用性

複製・冗長化で止まりにくくする



性能

索引（インデックス）で検索を速くする



コスト

導入費と運用費の両方を見る



設計の型

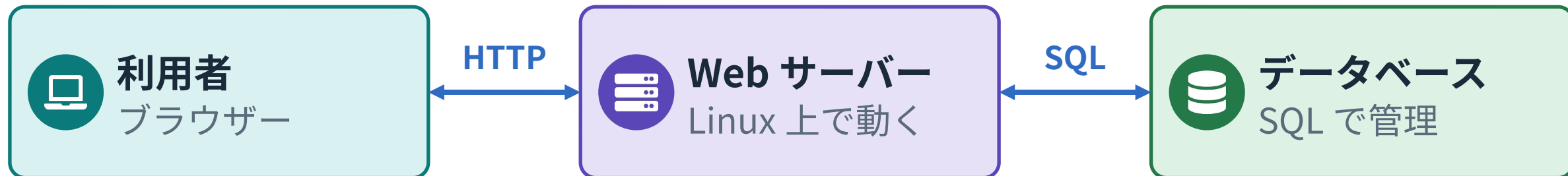
業務の表を分ける練習をする



複製（冗長化）だけではバックアップの代わりにならない

制作物を作る：学んだことを1つにつなげる

ブログは「学習で一番手っ取り早いのは、実際にシステムやアプリを作ってみること」と述べています。小さな3層の仕組みを作ると、4つの分野が一度に復習できます。



ネットワークで使うこと

HTTP ・ ポート ・ TCP の通信を観察する

OS で使うこと

サービスの起動・停止・ログ確認、設定を vi で編集

データベースで使うこと

表を作り、SQL で登録・検索。変更はトランザクションで

シェルスクリプトで使うこと

バックアップと稼働確認を自動化する

制作物の例：小さく作り、段階的に育てる

いきなり大きく作らず、「動く最小のもの」から始めて、権限・バックアップ・自動化を足していきます。各段階で何を復習できるかを並べました。

段階	作るもの	復習できること
① まず動かす	ToDo 一覧ページ（表は 1 つ）	HTTP ・ ポート、基本コマンド、 INSERT/SELECT
② 表を分ける	顧客と注文の 2 つの表	JOIN 、主キー・外部キー、権限、ログ
③ 守る・自動化	バックアップと稼働確認	シェルスクリプト、トランザクション、復元



環境は自分の PC（仮想マシン・WSL）だけ。会社や他人の環境は使わない

ブログが紹介した 6 冊を、ロードマップに置く

ブログは、分野ごとに本を紹介しています。どの本がどの分野に対応するかを、先に全体図で見ておくと、読む順番を決めやすくなります。



❗ 「やや内容が多い」 ②で挫折しそうなら、やさしい③から始める（ブログの助言）

① キタミ式イラスト IT 塾 基本情報技術者

イラストが多く、初心者でも読みやすい基本情報技術者試験の対策書です。基本情報を学習済みなら、辞書のように必要な章だけ開く使い方が効率的です。

書誌（検索で確認）

- 著者：きたみりゅうじ
- 出版社：技術評論社
- 令和 08 年版：2025 年 12 月 3 日発売
- 888 ページ・2,420 円（税込）

ブログの紹介

- 基本情報試験対策の「バイブル」
- イラストが多く初心者向き
- 1～17 章を勉強するとよい（当時の版）

基本情報の範囲（ブログの記述）

	基本情報の範囲（ブログの記述）
1	コンピュータを構成する要素
2	データ表現
3	論理演算
4	セキュリティ
5	開発の流れ
6	マネジメント



学習済みなら、用語の確認に使う。章立ては版ごとに変わるので、目次で探す

② マスタリング TCP/IP 入門編（第 6 版）

TCP/IP の基本を体系的に学べる定番書で、単語の説明と図が豊富です。ただしブログも「やや内容が多い」と注意しています。研修の内容とリンクする点が推薦理由です。

書誌（検索で確認）

- 著者：井上直也ほか 4 名
- 出版社：オーム社
- 第 6 版：2019 年 12 月発行
- 約 400 ページ・2,420 円（税込）

ブログの紹介

- 研修の内容とリンクし体系的
- 単語の説明と図が多い
- やや内容が多い→挫折しそうなら③

章	題名（第 6 版）
1	ネットワーク基礎知識
2	TCP/IP 基礎知識
3	データリンク
4	IP プロトコル
5	IP に関連する技術
6	TCP と UDP
7	ルーティングプロトコル
8	アプリケーションプロトコル
9	セキュリティ



提案：1～2 章で全体像→3～6 章をヘッダー図と対応させる。7～9 章は後回しでも可

③ スラスラわかるネットワーク & TCP/IP のきほん

イラストと図が中心で、ネットワークの部品のイメージがつかみやすい入門書です。分量もちょうどよく、初心者向きなので、ネットワークが初めてなら最初の1冊に向きます。

書誌（検索で確認）

- 著者：リブロワークス
- 出版社：SB クリエイティブ
- 第3版：2023年12月26日発売
- 200ページ・2,200円（税込）

ブログの紹介

- 図とイラストが中心で、要素のイメージがしやすい
- 分量がちょうどよく初心者向き

章	題名（第3版）
1	コンピューターネットワークの世界を探索しよう
2	ネットワークのサービスとアプリケーション層
3	トランスポート層
4	インターネット層とルーティング
5	ネットワークインターフェース層とハードウェア
6	セキュリティ



最初の1冊向き。読みながらデベロッパーツールや netstat で観察する

④ Linux 標準教科書（LPI-Japan ・ 無料）

Linux の基本操作を 1 冊で学べる、無料の PDF 教材です。vi エディタ、ユーザーと権限、ネットワーク設定、プロセス管理までが、この 1 冊の章立てに入っています。

書誌（検索で確認）

- 発行：LPI-Japan
- 現行：Ver.4.0.1（2026 年 2 月 18 日）
- 85 ページ
- PDF ・ EPUB は無料（CC BY-NC-ND 4.0）

ブログの紹介

- OS の基礎知識に推奨。PDF は無料
- IP アドレスやネットワーク管理コマンドも載り、復習になる
- LinuC レベル 1 試験対策に最適

章	題名（Ver.4.0.1）
1	Linux を学ぶ
2	VirtualBox の導入と仮想マシン作成
3	Linux のインストールと設定
4	Linux を操作してみよう
5	基本的なコマンド
6	標準入出力とフィルタコマンド
7	vi エディタ
8	ユーザーとグループの管理
9	ファイルやディレクトリのアクセス制御
10	ネットワークの設定と管理
11	プロセス管理

⑤ おうちで学べるデータベースのきほん（第2版）

SQL の書き方だけでなく、トランザクション、バックアップ、可用性、コストまで、データベースの必須知識を体系的に学べる本です。手を動かす実習つきです。

書誌（検索で確認）

- 著者：ミック・木村明治
- 出版社：翔泳社
- 第2版：2024年8月26日発売
- 416ページ・2,640円（税込）

ブログの紹介

- DBMS の操作と SQL だけでなく、トランザクション・バックアップ・可用性・コストまで体系的に学べる

章	題名（第2版）
1	データベースって何だろう
2	リレーショナルデータベース
3	データベースにまつわるお金の話
4	アーキテクチャ構成
5	DBMS を操作する際の基本知識
6	SQL 文の基本（SELECT）
7	トランザクションと同時実行制御
8	テーブル設計の基礎（正規形）
9	バックアップとリカバリ
10	パフォーマンス

⑥ 英会話ペラペラビジネス 100

外資系企業らしく、ブログが1冊だけ紹介した英語の本です。やさしい単語の定番フレーズ100個を使って、止まらずに話す練習をする構成です。

書誌（検索で確認）

- 著者：スティーブ・ソレイシィ、ロビン・ソレイシィ
- 出版社：アルク（改訂版）
- A5判・256ページ・2,200円（税込）
- 音声ダウンロード付き

ブログの紹介

- やさしい単語の定番フレーズ100
- 止まらず連続で話せるようになる
- 失礼のない「通じる英語」を学べる

使い方の提案

- 1 音声を聞いて、フレーズを声に出して真似する
- 2 日本語から英語へ変換する練習をする
- 3 毎日10分、1～3フレーズを自分の言葉で言い換える
- 4 マニュアル・エラーメッセージを読む練習と並行する

6冊の比較：分野・規模・価格・形式

本の規模と価格を並べると、どれを先に・どこまで読むかを決めやすくなります。版・価格は検索結果で確認した時点（2026年9月30日）のもので、変わる場合があります。

本	分野	ページ	価格（税込）
① キタミ式 基本情報	CS 基礎	888	2,420 円
② マスタリング TCP/IP	ネットワーク	約 400	2,420 円
③ スラスラわかる NW&TCP/IP	ネットワーク	200	2,200 円
④ Linux 標準教科書	OS	85	無料（PDF）
⑤ おうちで学べる DB	データベース	416	2,640 円
⑥ 英会話ペラペラ 100	英語	256	2,200 円



④（85 ページ・無料）と③（200 ページ）は、最初の一步として軽い

学ぶ項目ごとに、読む本と章を決める

ブログの学習ポイントごとに、どの本のどの章を読めばよいかを対応させました。全部を通読せず、必要な章だけを読む前提の提案です。

学ぶ項目	読む本と章（提案）
OSI ・ TCP/IP の全体像	③ 第 1 章 ／ ② 第 1 ～ 2 章
Ethernet ・ IP ・ TCP/UDP のヘッダー	② 第 3 ～ 6 章 ／ ③ 第 3 ～ 5 章
アプリ層・ポート番号	③ 第 2 ～ 3 章 ／ ② 第 8 章
Linux のコマンド・ vi エディタ	④ 第 4 ～ 7 章
ユーザー・権限・プロセス・ネットワーク設定	④ 第 8 ～ 11 章
RDBMS ・ SQL の基本	⑤ 第 1 ～ 2 章・第 5 ～ 6 章
トランザクション（ACID）・バックアップ	⑤ 第 7 章・第 9 章
CS 基礎（復習）	① 必要な章だけ

英語：外資系で使う力を、少しずつ育てる

ブログは「外資系企業らしく」英語の本を 1 冊だけ紹介しています。完璧な会話を目指すより、やさしい表現で止まらずに伝える力と、技術文書を読む力を並行して育てます。

ブログの考え方

外資系らしく、英語の本も 1 冊

やさしい単語で、止まらず話す

失礼のない、通じる英語

技術職としての提案

マニュアル・エラーを読む

事実・時刻・再現条件を書く

短い報告を英語で書く練習

結び：研修はスタート。本番は配属後のキャリア

ブログの結びは「新入社員研修はスタートに過ぎない」です。予習はつまづかないための準備で、大切なのは配属後の経験と、キャリアを自分で考えることだと述べています。

研修はスタートに過ぎない

本番は、仕事にアサインされてから

社員の話を聞く機会は豊富。活かす

予習

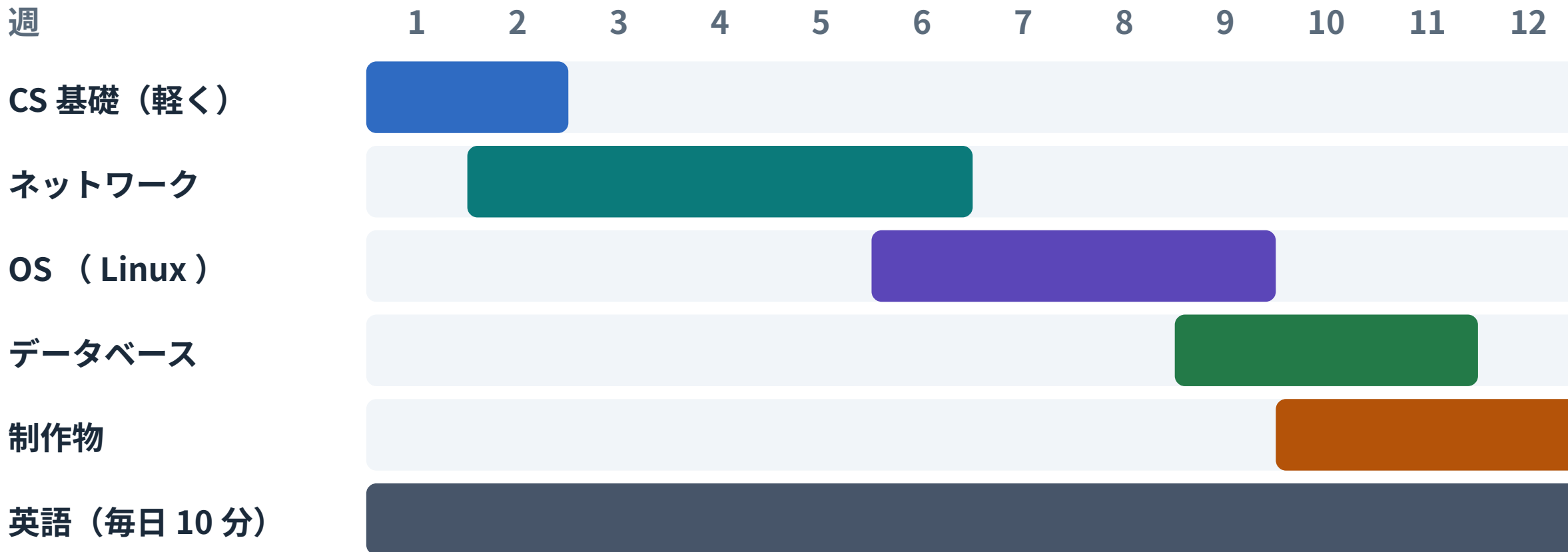
研修

配属・実務

キャリア

12 週間の学習計画例：段階を重ねて進める

ブログの順序に沿い、重なりを持たせて 12 週間で進める計画例です。時間が足りなければ、ネットワークと OS を優先します。週 5 ～ 8 時間を目安にした提案です。



 週 5 ～ 8 時間の目安。余裕がなければ、ネットワークと OS を優先する

つまづいたときの対策：読むだけにしない

新しい分野は、用語が多くて挫折しがちです。読み方を工夫すれば続けやすくなります。ブログの「挫折しそうなら、やさしい本へ」という助言も同じ考え方です。

用語が多い

図を自分で描く

難しい

やさしい本へ戻ってから再挑戦

頭に残らない

コマンドや SQL を実際に打つ

分かった気がする

自分の言葉で説明してみる

時間がない

優先順位を決め、完璧を目指さない

記録する

分かったこと・詰まったことをメモに残す

セルフチェック①：ネットワークの 7 問

ネットワークの章の理解確認です。左の問いに声に出して答えてから、右の答えで確認してください。

問い	答え
OSI 参照モデルの 7 層を上から言える？	アプリ・プレゼン・セッション・トランスポート・ネットワーク・データリンク・物理
TCP/IP の 4 階層は？	アプリ・トランスポート・インターネット・ネットワークインターフェース
ルーターは第何層の機器？	第 3 層（IP で経路を選ぶ）
TCP と UDP の大きな違いは？	TCP は確認・順序・再送あり、UDP はなし
3 ウェイハンドシェイクの順は？	SYN → SYN + ACK → ACK
192.168.1.0/24 のホスト数は？	254 台（.1 ～ .254）
IP ヘッダーの TTL は何のため？	転送の回数制限（ループ防止）。1 ホップごとに 1 減る

セルフチェック②：OS・データベースの8問

OS とデータベースの章の理解確認です。答えに詰まった問いは、前のスライドに戻って復習します。

問い	答え
HTTPS ・ DNS ・ SSH のポートは？	443 ・ 53 ・ 22
chmod 640 の意味は？	所有者 rw- 、グループ r-- 、その他 ---
パイプ「 」とリダイレクト「>」の違いは？	次のコマンドへ渡す／ファイルへ保存
vi で保存して終了するには？	:wq （保存せず終了は :q! ）
シェルスクリプトの終了コード 0 の意味は？	成功（直前の終了コードは \$? ）
主キーと外部キーの違いは？	行を特定する値／他の表の主キーを参照
ACID の 4 つは？	原子性・一貫性・独立性・永続性
トランザクションで失敗したら？	ROLLBACK で全部取り消す

確認できたこと、できていないこと

この資料の情報には、確認方法の限界があります。ブログ本文、書籍情報、技術解説で、確認の仕方が違うため、最初に明示します。

確認できたこと

ブログの内容（貼り付けた本文）

書籍 6 冊の版・ページ・価格・目次（検索結果）

技術の標準（RFC など）に沿った解説

確認できていないこと

出版社の公式ページの直接確認（接続できず）

各本の本文の詳しい内容（目次以上）

当時と現在で版が違う可能性（ブログは 2023 年）

出典一覧

本文の [H01] ・ [K01] などの番号と、資料名の対応表です。完全な URL は、このスライドと各スライドのノートに載せています。

ID	資料名
H01	HPE 新卒ブログ 第 4 回 <入社までに勉強しておくとな楽になること> (HPE Community 、 FY23 HPE 有志活動ブログ、関根有希氏) (本文は貼り付けた転載を使用)
K01	オーム社：マスタリング TCP/IP 入門編 (第 6 版)
K02	SB クリエイティブ：スラスラわかるネットワーク & TCP/IP のきほん 第 3 版
K03	LPI-Japan ： Linux 標準教科書 (無償配布)
K04	翔泳社：おうちで学べるデータベースのきほん 第 2 版 (CodeZine 紹介記事ほか)
K05	技術評論社：キタミ式イラスト IT 塾 基本情報技術者 令和 08 年
K06	アルク：改訂版 英会話ペラペラビジネス 100
R01	IETF ： RFC 791 (IPv4) 、 RFC 9293 (TCP) 、 RFC 768 (UDP)
I01	IANA ： サービス名とポート番号の登録簿